

Chap07

March 9, 2026

1 LPHY1365: Météorologie

2 Chapitre 7: Le vent

Source: *Triplet, J.-P., & Roche, G. (1996). Météorologie générale. Service central de la communication et de la commercialisation de Météo-France.*

Ludolf Backhuysen (1630-1708), *Marine* (seconde moitié du XVII^e siècle)

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludolf_Backhuysen_-_Seascape_and_Fishing_Boats-_Google_Art_Project.jpg (consultée la dernière fois le 20 février 2026)

Avec la température et les précipitations, le vent est assurément un des paramètres météorologiques qui nous importent le plus au quotidien. Invisible mais pourtant omniprésent, il peut en même temps transporter les sables du Sahara jusqu'à nous, disperser les pollens qui chatouillent nos nez lors du printemps, et même parfois arracher les tuiles que l'on croyait solidement fixées sur notre toit. Mordant lorsqu'il descend du nord en hiver, brûlant et sec lorsqu'il remonte du sud en été, il module l'évaporation des sols et l'évapotranspiration des plantes, influençant discrètement mais profondément les équilibres hydrologiques.

Les sociétés humaines ont très tôt appris à composer avec lui — et même à l'exploiter — en dressant des moulins face à sa course afin de profiter de son action, ou en l'utilisant pour se déplacer sur les mers. Aujourd'hui, le vent est une donnée centrale pour la planification énergétique et la transition vers un monde bas carbone.

Mais au fond, qu'est-ce que le vent ? D'où vient-il, pourquoi souffle-t-il, et quelles forces invisibles mettent l'air en mouvement à l'échelle d'une personne, d'une ville, ou d'un continent ?

Pour débiter ce chapitre, posons-nous quelques questions:

- Pourquoi l'air se met-il en mouvement?
- Quelle(s) est (sont) la (les) cause(s) du vent?
- Du vent serait-il observé sur une Terre sans rotation?
- Les vents sont-ils plus forts en altitude ou au sol? Pourquoi?
- Les vents sont-ils plus forts au voisinage des basses ou des hautes pressions?
- Toutes choses étant égales par ailleurs, le vent est-il plus fort dans une atmosphère plus chaude ou plus froide?
- Deux atmosphères ayant le même champ de pression en surface peuvent-elles avoir des vents différents?
- Quel est l'impact de la présence d'obstacles au sol pour le vent en surface?

- Les dynamiques sont-elles comparables à l'équateur, aux tropiques, aux moyennes latitudes, dans les régions polaires?

Dans ce chapitre, nous étudierons le vent à l'**échelle synoptique**. Signifiant “vue (*opsis*) d'ensemble (*sun*)”, l'échelle synoptique est la dimension caractéristique des phénomènes atmosphériques qui permettent la description de l'ensemble de la dynamique atmosphérique planétaire, en ce compris les ondes planétaires, les dépressions et les anticyclones. Pour les mouvements horizontaux, la longueur caractéristique de l'échelle synoptique est donc de l'ordre du millier de kilomètres, et son temps caractéristique est de l'ordre de la journée. Pour les mouvements verticaux, nous travaillerons toujours sous l'hypothèse de l'équilibre hydrostatique et nous pourrions donc pas étudier, par exemple, les mouvements ascendants intenses qu'on trouve dans les tornades ou les ouragans, par exemple.

Le vent à l'échelle synoptique ne se mesure donc pas directement, mais est plutôt estimé en moyennant dans le temps des mesures collectées à haute fréquence (minutes) afin de lisser les fluctuations dues aux dynamiques turbulentes, de micro-échelle, aérologiques et de méso-échelle.

Source: Planche, C. Développement et évaluation d'un modèle tridimensionnel de nuage mixte à microphysique détaillée : application aux précipitations orographiques. *Thèse de doctorat* (2012), <https://theses.hal.science/tel-00622980v2>

2.1 7.1 - Equation générale du mouvement

On rappelle ici qu'on travaille dans une repère orthonormé $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ désignant les directions “est, nord, et haut” respectivement. Ce repère est entraîné par la rotation solide de la Terre à raison d'une vitesse angulaire $\Omega = 2\pi/86400\text{s} \approx 7.27 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$.

Au cours du chapitre précédent, nous avons démontré que la seconde loi de Newton pour une parcelle d'air de masse m pouvait s'exprimer, dans ce repère en rotation, par la relation

$$\sum \vec{F}_{\text{réelles}} - m f \vec{k} \times \vec{u} = m \vec{a}$$

où $f = 2\Omega \sin \phi$ est le paramètre de Coriolis et

$$\vec{a} := \frac{d\vec{u}}{dt}$$

désigne l'accélération, mesurée dans ce repère tournant, de la parcelle étudiée.

Avant de pouvoir résoudre cette équation pour $\vec{a}$ et, *in fine*, pour le champ de vitesse $\vec{u}$, nous devons spécifier l'ensemble des forces réelles impliquées dans cette équation.

2.1.1 7.1.1 - Les forces en présence

Imaginons-nous un instant être à la place de cette parcelle d'air, et demandons-nous quelle(s) forces réelles nous ressentirions alors dans cette situation. Plus précisément, déterminons le module et la direction de ces forces.

Trois forces réelles entrent en jeu:

- Le poids

Le poids s'exprime donc $\vec{\Pi} := -mg\vec{k}$ où $g=9.81 \text{ m/s}^2$ est l'accélération de la gravité. En toute généralité, le poids dépend de l'altitude par rapport au sol z et de la latitude ϕ en raison de la non-sphéricité de la Terre et de l'influence de la force centrifuge; nous négligerons ces variations ici.

- La résultante des forces de frottement du sol

Nous désignons cette force par $\vec{\mathcal{F}} := -\mathcal{F} \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$: cette force s'oppose bien par nature au mouvement. La force de frottement (moléculaire) de l'air en altitude est en général considérée comme négligeable et est donc omise.

- La résultante des forces de pression

La pression est, on le rappelle, la force exercée sur une surface de 1 m^2 par les molécules d'un liquide ou d'un gaz qui sont en mouvement du fait de leur agitation thermique. Cette pression est d'autant plus grande que la quantité de mouvement communiquée à cette surface est élevée; ceci est le cas lorsque l'énergie cinétique moyenne des molécules (i.e., la température) est élevée, et que le nombre de molécules pouvant heurter la surface (proportionnel à la densité) est élevée: c'est la loi des gaz parfaits.

Dans une atmosphère statique, la pression est isotrope: la force exercée par les molécules en mouvement est identique dans toutes les directions considérées.

On démontre au cours que la résultante des forces de pression s'appliquant sur une parcelle de masse m est donnée par

$$\vec{F}_p = -\frac{m}{\rho} \nabla p \quad (\text{"Force de gradient de pression"})$$

avec

$$\nabla p := \left(\frac{\partial p}{\partial x}, \frac{\partial p}{\partial y}, \frac{\partial p}{\partial z} \right) \quad (\text{"Gradient de pression"})$$

Exercice: Sur la carte ci-dessous présentant les lignes d'égale pression (isobares) à la surface terrestre, déterminer pour Bruxelles, Glasgow, Riga et Athènes, (1) le gradient de pression et (2) la force de gradient de pression. Comment ces vecteurs se comparent-ils au vent réel (flèches)?

Source: www.wxcharts.com

Nous travaillerons à partir de maintenant avec une parcelle d'air de masse unitaire $m = 1 \text{ kg}$ (ou, de façon équivalente, nous exprimons les équations du mouvement par unité de masse). En supposant pour l'instant que les forces de frottement du sol ont un effet négligeable (ce qui revient à nous placer dans l'atmosphère libre, au-delà de 1500-2000m), il vient donc:

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = -f\vec{k} \times \vec{u} - \frac{1}{\rho} \nabla p - g\vec{k} + \vec{\mathcal{F}} \quad (\text{Equation générale du mouvement})$$

2.1.2 7.1.2 - L'équation du mouvement selon les axes

L'équation (vectorielle) générale du mouvement ne peut être résolue telle quelle; il est nécessaire de l'exprimer sur chacun des trois axes principaux ($\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) correspondant aux coordonnées (x, y, z) du mouvement et aux composantes (u, v, w) du champ de vitesse. Par développement du produit vectoriel, et par définition du gradient de pression, on obtient naturellement un système de trois équations:

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -fu - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \\ \frac{dv}{dt} = fv - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} \\ \frac{dw}{dt} = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} \end{cases}$$

Opérons maintenant une distinction entre la dynamique verticale et la dynamique horizontale.

2.2 7.2 - Equation du mouvement selon la verticale

La troisième composante de l'équation du mouvement selon les axes s'exprime

$$\frac{dw}{dt} = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z}$$

L'examen des ordres de grandeur des trois termes impliqués révèle qu'à l'échelle synoptique, seuls les deux termes du membre de droite sont prépondérants: * g est de l'ordre de 10 m/s^2 * A 700 hPa , dans l'atmosphère libre, les variations verticales de pression observées sont de l'ordre de $1 \text{ hPa} / 10 \text{ m}$, et à une température de -5°C , l'air (sec) a une densité de 0.9 kg/m^3 . La force de gradient de pression est donc de l'ordre de 10 m/s^2 également * Le terme d'accélération verticale est, à l'échelle synoptique, plusieurs ordres de grandeur inférieures à ces deux termes.

L'équation du mouvement selon la verticale peut donc s'écrire:

$$0 = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z}$$

ce qui n'est autre que la relation de l'équilibre hydrostatique déjà rencontrée au Chapitre 5.

2.2.1 7.2.1 - La coordonnée pression

En météorologie (comme de façon plus générale, en sciences de l'atmosphère), la coordonnée verticale z est rarement utilisée en pratique. Plusieurs raisons expliquent ce choix:

- la dynamique atmosphérique est étroitement liée à la configuration des surfaces isobares, comme nous allons le voir ci-après. Un système de coordonnées reflétant cette réalité est donc plus approprié;
- la pression est directement mesurée au moyen d'instruments tels que des baromètres embarqués dans des ballons-sondes, alors que l'altitude requiert des technologies plus avancées (radar, ...).
- les équations du mouvement s'expriment de façon plus compacte et simple en coordonnées pression qu'en coordonnées z .

7.2.1.1 - La force horizontale de gradient de pression en coordonnées pression

L'équation générale du mouvement implique, selon l'horizontale, un terme $-\frac{1}{\rho} \nabla_h p$ avec

$$\nabla_h p := \left(\frac{\partial p}{\partial x}, \frac{\partial p}{\partial y} \right)$$

Afin de travailler en coordonnées pression, nous devons donc exprimer ces deux termes en prenant p , et non z , comme la coordonnée verticale indépendante.

On démontre au cours que le gradient horizontal du champ de pression devient, en coordonnées pression,

$$\nabla_h p = \rho g \nabla_p z = \rho G \nabla_p Z = \rho \nabla_p \Phi \quad (\text{"Gradient isobare de géopotentiel"})$$

où on a utilisé la définition de variation de géopotentiel $d\Phi = g dz = G dZ$, permettant d'absorber les variations de g avec l'altitude dans une variable Z mesurée en mètres géopotentiels (m_{gp}) et $G = 9.8 \text{ m/s}^2$ une constante (vue au Chapitre 5).

On s'intéressera donc rarement, à partir de maintenant à l'altitude des surfaces isobares; par contre, on s'intéressera aux surfaces d'égal géopotentiel pour un niveau de pression donné. Ces surfaces sont appelées "isohypses" (du grec "iso" signifiant *égal* et "hypsos" signifiant "hauteur").

La carte suivante montre les isohypses au niveau de pression 500 hPa.

Question: Vers où est dirigé le gradient isobare de géopotentiel au niveau de la péninsule de Floride?

7.2.1.2 - La vitesse verticale en coordonnées pression L'utilisation de coordonnées pression nous permet également redéfinir la notion de vitesse verticale. Par définition, la vitesse verticale w "métrique" (mesurée en mètres parcourus verticalement par seconde) n'est autre que la variation, avec le mouvement, de la propriété "altitude" d'une parcelle que nous mesurons à l'aide de la variable z , prise en général comme une coordonnée indépendante. Nous avons vu au Chapitre 6 que la dérivée temporelle d'une propriété quelconque X suivant le mouvement est donnée par la dérivée matérielle d/dt .

La vitesse verticale géométrique est donc, par définition,

$$w := \frac{dz}{dt} \quad \text{Définition de vitesse verticale en coordonnées } z$$

ce qui donne bien, en appliquant la règle dérivée matérielle et en considérant que x, y, z sont des coordonnées indépendantes l'une de l'autre,

$$w = \frac{\partial z}{\partial t} + u \frac{\partial z}{\partial x} + v \frac{\partial z}{\partial y} + w \frac{\partial z}{\partial z} = w$$

Au Chapitre 6, nous avons introduit la notion de dérivée matérielle d'une propriété X qui caractérise l'état d'une parcelle en mouvement:

$$\frac{dX}{dt} = \frac{\partial X}{\partial t} + \frac{dx}{dt} \frac{\partial X}{\partial x} + \frac{dy}{dt} \frac{\partial X}{\partial y} + \frac{dz}{dt} \frac{\partial X}{\partial z}$$

Lorsque nous faisons le choix de travailler en coordonnées pression plutôt qu'en coordonnées z , nous devons aussi redéfinir la notion de vitesse verticale puisque celle-ci ne peut plus s'exprimer en mètres parcourus verticalement par seconde (étant donné que z n'est plus une coordonnée indépendante). En reprenant la définition de vitesse verticale en coordonnées z , nous pouvons alors définir:

$$\omega := \frac{dp}{dt} = \frac{\partial p}{\partial t} + u \frac{\partial p}{\partial x} + v \frac{\partial p}{\partial y} + w \frac{\partial p}{\partial z}$$

Or, pour les mouvements synoptiques, $\frac{dp}{dt} \sim 10 \text{ hPa/jour}$, $u \frac{\partial p}{\partial x}, v \frac{\partial p}{\partial y} \sim (10 \text{ m/s}) \cdot (1 \text{ Pa/km}) \sim 10 \text{ hPa/jour}$ et $g \rho w \sim (10 \text{ m/s}^2) \cdot (1 \text{ kg/m}^3) \cdot (0.01 \text{ m/s}) \sim 0.001 \text{ Pa/s} \sim 100 \text{ hPa/jour}$. La vitesse verticale en coordonnées pression peut donc être approximée par

$$\omega = -\rho g w$$

et se mesure en Pa/s; elle est négative pour les mouvements ascendants et positives pour les mouvements descendants.

2.2.2 7.2.2 - Les équations d'évolution en coordonnées pression

Au Chapitre 6, dans la section 6.4, nous avons établi l'expression de la variation instantanée d'une propriété telle qu'elle serait perçue au sein d'une parcelle d'air évoluant dans un champ de vitesse connu. Cette expression peut, en tant que telle, s'établir en coordonnées pression. Si $X = X(t, x, y, p)$ est un champ quelconque, alors

$$\frac{dX}{dt} = \left(\frac{\partial X}{\partial t} \right)_p + u \left(\frac{\partial X}{\partial x} \right)_p + v \left(\frac{\partial X}{\partial y} \right)_p + \omega \frac{\partial X}{\partial p}$$

où on a utilisé le fait que par définition, $\omega = dp/dt$. Les indices $()_p$ rappellent que nous travaillons à pression constante.

Si on se place en un point fixe x, y, p , alors la variation observée de X sera donnée par

$$\left(\frac{\partial X}{\partial t} \right)_p = - \underbrace{\left[u \left(\frac{\partial X}{\partial x} \right)_p + v \left(\frac{\partial X}{\partial y} \right)_p \right]}_{\text{advection isobare de } X} - \underbrace{\omega \frac{\partial X}{\partial p}}_{\text{advection verticale de } X} + \frac{dX}{dt}$$

La variation de la propriété X en un endroit fixé est donc définie, d'une part par le transport à contre-gradient isobare de la propriété étudiée, et d'autre part par la variation intrinsèque de la propriété en raison des transformations au sein de la parcelle.

2.3 7.3 - Le mouvement horizontal

Au vu des développements effectués dans la section précédente, l'équation générale du mouvement peut s'exprimer, en coordonnées pression,

$$\begin{cases} \frac{d\vec{u}_h}{dt} = -f\vec{k} \times \vec{u}_h - \nabla_p \Phi \\ \frac{dw}{dt} = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} \end{cases}$$

avec $\vec{u}_h := (u, v)$ le champ de vitesse horizontal. On voit ici tout l'avantage de travailler en coordonnées pression: le terme de densité a tout simplement disparu de la composante horizontale de l'équation du mouvement!

On réalise, en classe, une analyse d'ordre de grandeur des termes impliqués dans la composante horizontale de l'équation générale du mouvement. Il résulte de cette analyse que pour les échelles synoptiques et dans l'atmosphère libre, le terme d'accélération peut être ignoré. En posant $d\vec{u}_h/dt = 0$, il vient que la dynamique horizontale résulte d'un équilibre entre deux forces: c'est **l'équilibre géostrophique**

2.3.1 7.3.1 - Le vent géostrophique

L'équilibre géostrophique se définit donc par la relation

$$0 = -f\vec{k} \times \vec{u}_h - \nabla_p \Phi$$

qui est un cas particulier de l'équation générale du mouvement dans l'horizontale, dans laquelle les termes d'accélération ont été négligés.

Il convient d'observer que cette relation est vectorielle (deux équations s'y cachent) mais algébrique: l'inconnue $\vec{u}_h$ n'apparaît pas sous forme de dérivée.

La solution pour le champ de vitesse $\vec{u}_h$ qui satisfait cette relation est appelé "**vent géostrophique**". Découvrons maintenant les propriétés de ce vent au moyen d'une application graphique. On suppose connaître ce vent géostrophique en un point donné et on construit les deux forces (de Coriolis et de gradient isobare de géopotential) qui s'y rapportent:

Il vient que dans l'hémisphère nord, le vent géostrophique est parallèle aux isohypses et laisse les bas géopotentiels sur sa gauche.

2.3.2 7.3.2 - Le cas de la couche de frottement

2.3.3 7.3.3 - Le vent thermique

2.3.4 7.3.3 - Ecart entre le vent géostrophique et le vent synoptique réel

2.4 7.4 - Les mouvements synoptiques verticaux

2.4.1 7.4.1 - L'équation de continuité

2.4.2 7.4.2 - L'équation de la vitesse verticale

7.4.2.1 - L'équation de la thermodynamique

7.4.2.1 - L'équation d'évolution du tourbillon

7.4.2.3 - L'équation de la vitesse verticale

2.5 7.5 - Conclusions

2.5.1 7.5.1 - Les différents types de vents rencontrés

- Vent synoptique réel
- Vent géostrophique
- Vent thermique
- Vent isallobarique
- Vent de gradient

2.6 7.6 - Le coin des curieux(ses)

2.6.1 7.6.1 - Comprendre les échelles temporelles de variabilité

Dans le script suivant, nous explorons des données de vent réelles fournies téléchargées depuis <https://www.meteo.be/fr/services/donnees>

```
[26]: # Chargement des données à fréquence 10 minutes dans le dossier data
import os
import pandas as pd
from datetime import datetime
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
# Définir le chemin du dossier contenant les fichiers CSV
file = 'data/aws_10min.csv'

# Charger le data frame
df = pd.read_csv(file)

# Conversion du time stamp en datetime
df["timestamp"] = pd.to_datetime(df["timestamp"])

# Extraction du vent à 10 m
wind = df[["code", "timestamp", "wind_speed_10m"]]

# Garder uniquement les données validées
import json

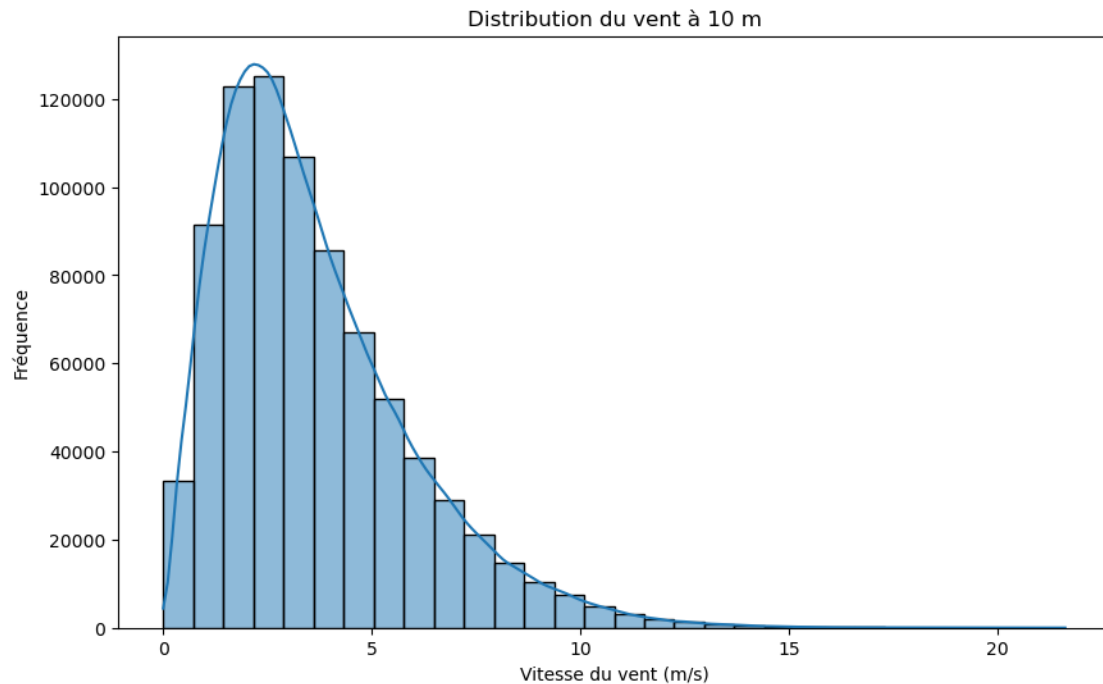
def is_valid(qc_string):
    qc = json.loads(qc_string)
    return qc["validated"]["WIND_SPEED_10M"] == True

df["wind_valid"] = df["qc_flags"].apply(is_valid)

wind = df[df["wind_valid"] == True]
wind = wind[["code", "timestamp", "wind_speed_10m"]]

# Affichage de la distribution du vent à 10 m
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(wind["wind_speed_10m"], bins=30, kde=True)
plt.title("Distribution du vent à 10 m")
plt.xlabel("Vitesse du vent (m/s)")
plt.ylabel("Fréquence")
plt.show()

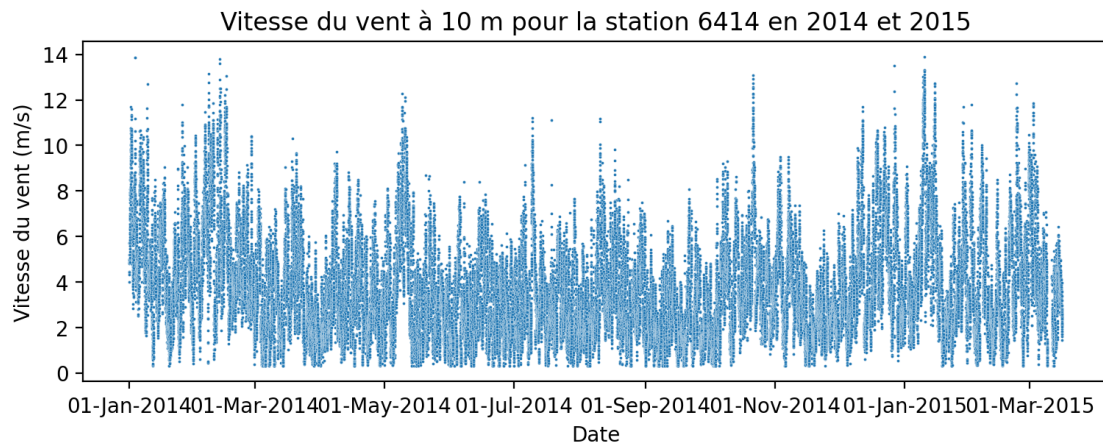
# Print des 10 stations contenant le plus de données de vent validées
top_stations = wind["code"].value_counts().head(10)
print(top_stations)
```

```
code
6414    76997
6459    76960
6464    76942
6494    76930
6455    76915
6484    76896
6477    76863
6434    76614
6439    76475
6418    75244
Name: count, dtype: int64
```

```
[27]: # Timeseries des vitesses du vent pour la station la plus représentée et pour
      ↪ l'année 2015.
      # Plot avec des points pour ne pas relier des données distantes dans le temps
      top_station_code = top_stations.index[0]
      top_station_data = wind[(wind["code"] == top_station_code) & (wind["timestamp"].
      ↪ dt.year.isin([2014, 2015]))]
      plt.figure(figsize=(9, 3), dpi = 200)
      sns.scatterplot(x="timestamp", y="wind_speed_10m", s=2, data=top_station_data)
      # Date en format jour-mois-année
      plt.gca().xaxis.set_major_formatter(plt.matplotlib.dates.
      ↪ DateFormatter('%d-%b-%Y'))
```

```
plt.title(f"Vitesse du vent à 10 m pour la station {top_station_code} en 2014_
    et 2015")
plt.xlabel("Date")
plt.ylabel("Vitesse du vent (m/s)")
plt.show()
```



```
[39]: # Analyse en fréquence grâce à une FFT pour la station la plus représentée et
    pour ces données
from scipy.fft import fft, fftfreq
import numpy as np
# Filtrer les données pour la station la plus représentée

top_station_data = wind[wind["code"] == top_station_code]
# Trier les données par timestamp
top_station_data = top_station_data.sort_values("timestamp")
# Extraire les vitesses du vent et les timestamps
wind_speeds = top_station_data["wind_speed_10m"].values
timestamps = top_station_data["timestamp"].values
# Calculer les intervalles de temps en secondes
time_deltas = (timestamps[1:] - timestamps[:-1]) / pd.Timedelta(seconds=1)
# Vérifier que les intervalles de temps sont constants
if not (time_deltas == time_deltas[0]).all():
    print("Les intervalles de temps ne sont pas constants. La FFT peut ne pas
    être fiable.")
# Calculer la fréquence d'échantillonnage
sampling_rate = 1 / time_deltas[0] # en Hz
# Appliquer la FFT
N = len(wind_speeds)
yf = fft(wind_speeds)
xf = fftfreq(N, 1 / sampling_rate)
# Afficher le spectre de fréquences
```

```
plt.figure(figsize=(6, 3), dpi = 150)

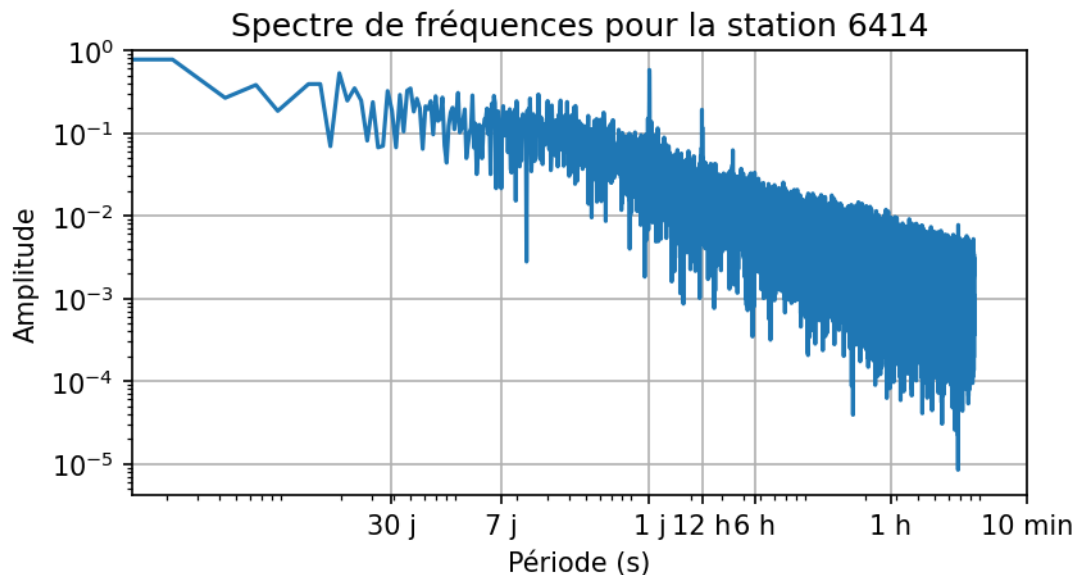
# On utilise un log plot en x et y pour mieux visualiser les basses fréquences
plt.xscale('log')
plt.yscale('log')
plt.plot(xf[:N//2], 2.0/N * np.abs(yf[:N//2]))
# On ajoute les ticks correspondant à 10 min, 1 h, 6 h, 12 h, 1 j, 7 j, 30 j
ticks = [1 / 600, 1 / 3600, 1 / 21600, 1 / 43200, 1 / 86400, 1 / 604800, 1 / 2592000]
↳ # en Hz
plt.xticks(ticks, ['10 min', '1 h', '6 h', '12 h', '1 j', '7 j', '30 j'])
plt.title(f"Spectre de fréquences pour la station {top_station_code}")
# Exprimer la fréquence en périodes
plt.xlabel("Période (s)")
plt.ylim(0, 1)

plt.ylabel("Amplitude")

plt.grid()
plt.show()
```

Les intervalles de temps ne sont pas constants. La FFT peut ne pas être fiable.

```
/var/folders/m3/rlnbxzw916zg5rxzbzlf01h40000gq/T/ipykernel_92367/131111440.py:36
: UserWarning: Attempt to set non-positive ylim on a log-scaled axis will be
ignored.
plt.ylim(0, 1)
```



Le spectre est typique d'un **bruit rouge**, avec une puissance marquée dans les basses fréquences

et une lente décroissance vers les fréquences élevées.

2.7 7.7 Questions

- Etablir l'expression de la force de gradient de pression s'exerçant sur une parcelle d'air de masse 1 kg.